

Prøve eksamensopgave i stokastiske variable

To stokastiske variable X og Y med værdimængderne $R_X = \{-1, 0, 1\}$ og $R_Y = \{1, 2, 3, 4\}$ har følgende simultane pmf $f_{X,Y}(x, y)$:

$X \setminus Y$	1	2	3	4
-1	$1/20$	$3/20$	$2/20$	0
0	0	$2/20$	?	$1/20$
1	$4/20$	$1/20$	$1/20$	$2/20$

A: Bestem sandsynligheden $P(X = 0 \cap Y = 3)$.

B: Bestem de marginale pmf'er $f_X(x)$ og $f_Y(y)$ for de stokastiske variable X og Y . Verificer at begge marginaler er korrekte.

C: Bestem sandsynligheden $P(X \leq 0 \mid Y \geq 3)$, og undersøg om X og Y er uafhængige.

Løsning

A:

Da $f_{X,Y}(x, y)$ er en gyldig simultan pmf, skal summen af alle sandsynligheder være 1:

$$\sum_{x,y} f_{X,Y}(x, y) = 1$$

Summér først de kendte værdier:

$$\frac{1 + 3 + 2 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 4 + 1 + 1 + 2}{20} = \frac{17}{20}$$

Den manglende sandsynlighed må derfor være

$$1 - \frac{17}{20} = \frac{3}{20}$$

Altså:

$$\Pr(X = 0 \cap Y = 3) = \frac{3}{20}$$

B:

Definition af diskrete marginale fordelinger

$$f_X(x) = \sum_y f_{X,Y}(x, y), \quad f_Y(y) = \sum_x f_{X,Y}(x, y)$$

Marginal pmf for X

For $x = -1$:

$$f_X(-1) = \frac{1}{20} + \frac{3}{20} + \frac{2}{20} + 0 = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

For $x = 0$:

$$f_X(0) = 0 + \frac{2}{20} + \frac{3}{20} + \frac{1}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

For $x = 1$:

$$f_X(1) = \frac{4}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{2}{20} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}.$$

Tjek:

$$\frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{2}{5} = \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = 1$$

Marginal pmf for Y

For $y = 1$:

$$f_Y(1) = \frac{1}{20} + 0 + \frac{4}{20} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}.$$

For $y = 2$:

$$f_Y(2) = \frac{3}{20} + \frac{2}{20} + \frac{1}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

For $y = 3$:

$$f_Y(3) = \frac{2}{20} + \frac{3}{20} + \frac{1}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

For $y = 4$:

$$f_Y(4) = 0 + \frac{1}{20} + \frac{2}{20} = \frac{3}{20}.$$

Tjek:

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{20} = \frac{5+6+6+3}{20} = \frac{20}{20} = 1$$

C:

Definition af betinget sandsynlighed:

$$\Pr(A \mid B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)}, \quad \Pr(B) > 0.$$

Her sætter vi

$$A = \{X \leq 0\}$$

$$B = \{Y \geq 3\}$$

Beregn $\Pr(A \cap B)$

$$A \cap B = \{X \in \{-1, 0\}, Y \in \{3, 4\}\}$$

Summér de relevante celler i tabellen:

$$\begin{aligned} \Pr(A \cap B) &= f_{X,Y}(-1, 3) + f_{X,Y}(-1, 4) + f_{X,Y}(0, 3) + f_{X,Y}(0, 4) \\ &= \frac{2}{20} + 0 + \frac{3}{20} + \frac{1}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}. \end{aligned}$$

Beregn $\Pr(B) = \Pr(Y \geq 3)$

$$\Pr(Y \geq 3) = \Pr(Y = 3) + \Pr(Y = 4) = f_Y(3) + f_Y(4) = \frac{3}{10} + \frac{3}{20} = \frac{6}{20} + \frac{3}{20} = \frac{9}{20}$$

Indsæt i den betingede formel

$$\Pr(X \leq 0 \mid Y \geq 3) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)} = \frac{\frac{6}{20}}{\frac{9}{20}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

Hvis X og Y er uafhængige så skal der gælde at $\Pr(X \leq 0 \mid Y \geq 3) = \Pr(X \leq 0)$.

$$\Pr(X \leq 0) = \Pr(X = -1) + \Pr(X = 0) = \frac{3}{10} + \frac{3}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \neq \frac{2}{3}$$

Konklusion:

X og Y er ikke uafhængige.